- 第一章 误差理论
  - 背景知识
    - 误差的来源与类型
      - 模型误差
      - 截断误差
      - 舍入误差
      - 浮点数舍入误差
    - 误差的度量方法
    - 迭代法的收敛阶
    - 误差传播
  - 实验
    - 问题
    - 方案
      - 问题1
      - 问题2
    - 代码
      - 问题1
      - 问题2
    - 算例
      - 问题1
      - 问题2
    - 结果分析
- 第二章 非线性方程求根
  - 问题
  - 方案
    - 问题1
  - 代码
  - 结果分析
    - 问题2
  - 代码
  - 结果分析
    - 问题3
  - 算法
  - 代码
  - 算例
  - 结果分析
    - 问题4
  - 算法
  - 代码
    - 结果分析

- 第三章 插值多项式
  - 实验
    - 问题1
    - 代码
    - 算例
    - 结果分析
- 第四章 数值微分和数值积分
  - 算法
  - 实验
    - 问题3
    - 方案
    - 代码
    - 结果分析
    - 问题4
    - 代码
      - 结果分析
- 第五章 常微分方程数值解
  - 实验
    - 问题
    - 方案
    - 代码
    - 算例
    - 结果分析
    - 问题4
      - 方案
      - 结果分析
- 第六、七章 线性方程组求解
  - 实验
    - 问题
    - LU分解算法
      - 代码
    - Jacobi方法
      - 代码
    - Gauss_Seidel方法
      - 代码
- 第八章 曲线拟合与函数逼近
  - 算法
  - 实验
    - 问题
    - 方案
      - 问题1

            - 问题2
- 第九章 特征值和特征向量
    - 实验
        - 问题
        - 方案
            - 幂法
            - 对称幂法
            - 反幂法
            - 结果分析

第一章 误差理论

背景知识

描述了误差的来源于类型、度量方法、误差的收敛阶、误差的累计以及局部与整体误差。

误差的来源与类型

模型误差

我们在计算时经常将问题进行数学建模，建模往往省略了一些影响小的变量，近似地模拟了问题，我们吧数学模型与实际问题之间出现的这种误差称为模型误差。

截断误差

数学模型的数值解或者准确解有时候很难求，这时我们往往用数值方法来求他的近似解，这样产生的误差被称为截断误差，或者叫方法误差。

舍入误差

计算机字长有限不能表示出无限的数字，这时我们参与运算的时候会取近似值，比如说 π。

浮点数舍入误差

这里涉及的是计算机浮点数的表示方法。我们以双浮点数64位为例。分为三部分，第一位是符号位s，之后十一位是指数位c，剩下五十二位是尾数位f。可以表示为

$$(-1)^s 2^{c-1023}(1+f)$$

我们可以得到它的上限为

$$2^{2014}(2-2^{-52})$$

下限为

$$2^{-2013}(1+2^{-52})$$

所以更大的或者更小的是不能表示的，实际上在这之间随着数据增大或者减小，表示都是逐渐变得不准确的。

误差的度量方法

假设$p*$是p的近似值，我们定义以下概念：

- 绝对误差

$$|p-p^*|$$

- 相对误差

$$\frac{|p-p^*|}{|p|}$$

迭代法的收敛阶

设迭代过程 $x_{k+1}=\varphi(x_k)$ 收敛于方程 $x=\varphi(x)$ 的根x^*，
如果迭代误差 $e_k=x_k-x^*$，且$\lim_{k\to\infty}\frac{|e_{k+1}|}{|e_k|^p}=c\neq 0$成立，则称序列$\{x_k\}$收敛于$x^*$具有p阶收敛速度，简称$\{x_k\}$是p阶收敛的。常数c称为渐进收敛常数，也称为收敛因子。

1. $p=1,0\leq c\leq 1$时为线性收敛
2. $p>1$称为超线性收敛
3. $p>2$称为平方收敛

误差传播

设$\hat{p},\hat{q}$为p,q的近似值， 误差分别为ϵ_p,ϵ_q
和运算

$$p+q=\hat{p}+\hat{q}+\epsilon_p+\epsilon_q$$

积运算

$$pq=\hat{p}\hat{q}+\hat{p}\epsilon_q+\hat{q}\epsilon_p+\epsilon_p\epsilon_q$$

实验

问题

1. 求方程$x^2+(\alpha+\beta)x+10^9=0$的根，其中$\alpha=-10^9\beta=-1$, 讨论如何设计计算格式才能有效地减少误差，提高计算精度。
2. 以计算x^{31} 为例，讨论如何设计计算格式才能有效地减少计算次数。

方案

问题1

- 手算得方程精确解为$\frac{100000001\pm\sqrt{(1e9+1)^2-4*1e9}}{2}$, 即$x_1=100000000, x2=1$
- 分别通过牛顿迭代法求解，看获得相同精度所需要的运算次数。

问题2

- 通过快速幂进行计算，快速幂的计算方法是将指数拆解成二进制，先计算出二的整数次幂，之后用二进制拼凑出整数。

代码

问题1

```
double eps, xnn;

const double xn1 = 1000000000.0, xn2 = 1.0;

double f(double x0)
{
        return x0 * x0  - (1000000001) * x0  + 1000000000;
}

double f1(double x0)
{
        return 2 * x0 - 100000001;
}

int diedai(double x0)
{
        int cnt = 0;
        while(abs(x0 - xn1) > eps && abs(x0 - xn2) > eps)
        {
                cnt++;
                x0 = x0 - f(x0) / f1(x0);
        }
        return cnt;
}

int main() {
//      freopen("output.out", "w", "stdout");
        cin >> eps >> xnn;
        cout << diedai(xnn) << "\n";
        return 0;
}
```

问题2

```
int cnt = 0;
double poww(double a, int b)
{
        double ans = 1.0, tmp = a;
        while(b)
        {
                if(b & 1) ans = ans * tmp;
                tmp = tmp * tmp;
                cnt ++;
                b >>= 1;
        }
        return ans;
}
int main() {
//      freopen("output.out", "w", "stdout");
        double x, a;
        cin >> x >> a;
        cout <<  poww(x, a) << " " << cnt << "\n";

        return 0;
}
```

算例

问题1

```
input1
0.00001 3
output1
52
```

问题2

```
input1
0.00001 3
output1
52
```

结果分析

- 结果和复杂度正确

第二章 非线性方程求根

问题

- 求方程$2x^2+x-15=0$ 的正根（$x^*=2.5$）近似值，分别利用如下三种格式编程计算：
  1. $x_{k+1}=15-x_k^2, k=0,1,2,\cdots$,取初始值$x_0=2$.
  2. $x_{k+1}=\frac{15}{2x_k+1}, k=0,1,2,\cdots$,取初始值$x_0=2$.
  3. $x_{k+1}=x_k-\frac{2x_k^2+x_k-15}{4x_k+1}, k=0,1,2,\cdots$,取初始值$x_0=2$.
- 依次计算$x_1,x_2,\cdots,x_k,\cdots$，并作图观察解的稳定性、收敛性，并分析其原因.

二、证明方程$2-3x-\sin(x)=0$ 在(0,1)内有且只有一个实根，使用二分法求误差不大于0.0005的根，及其需要的迭代次数.

三、利用牛顿法求解方程

$$\frac{1}{2}+\frac{1}{4}x^2-x\sin x-\frac{1}{2}\cos 2x=0$$

分别取$x_0=\frac{\pi}{2},5\pi,10\pi$，使得精度不超过$10^{-5}$. 比较初值对计算结果的影响.

四、已知

$$f(x)=5x-e^x$$

在(0,1)之间有一个实根，试分别利用二分法、牛顿法、割线法、错位法设计相应的计算格式，并编程求解(精确到4位小数).

方案

问题1

对应三种递推式即可

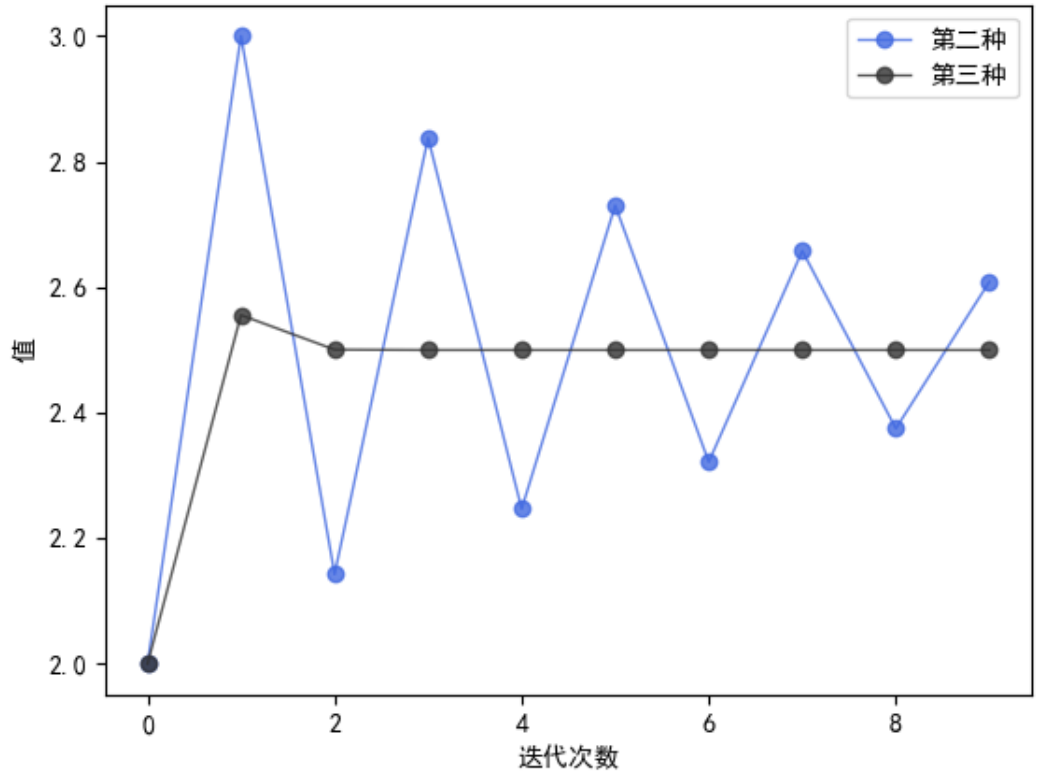
代码

```
f1=@(x)(15-x^2)
f2=@(x)(15/(2*x+1))
f3=@(x)(x-(2*x^2+x-15)/(4*x+1))
x1=[2];x2=[2];x3=[2];
for i=2:100
    x1=[x1,f1(x1(i-1))]
    x2=[x2,f2(x2(i-1))]
    x3=[x3,f3(x3(i-1))]
end
subplot(3,1,1);
plot(x1);
axis([0,100,-10000,100])
subplot(3,1,2);
plot(x2);
axis([0,70,2,3])
subplot(3,1,3);
plot(x3);
axis([0,10,2,3])
```

结果分析

$x_{k+1} = 15 - x_k^2$ 不收敛

后两个收敛速度如下



|

问题2

代码

```
f=@(x)(2-3*x-sin(x))
l=0;r=1;
fl=f(l);
cnt=0
while r-l>0.0005
    mid=l+(r-l)/2;
    fm=f(mid);
    cnt=cnt+1;
    if fl*fm>0
        l=mid;fl=fm;
    else
        r=mid
    end
end
fprintf('根为: %f,迭代次数为: %d\n',mid,cnt)
```

结果分析

迭代次数为11次

问题3

算法

使用牛顿迭代法：

$$p_n = p_{n-1} - \frac{f\left(p_{n-1}\right)}{f'\left(p_{n-1}\right)}, \quad n \geqslant 1$$

代码

```
clc,clear;
syms x;
f1=1/2+1/4*x^2-x*sin(x)-1/2*cos(2*x);
df1=diff(f1);
f=matlabFunction(f1);
df=matlabFunction(df1);
x0=[pi/2,5*pi,10*pi];
cnt=[1,1,1];
tol=1e-5;
for i=1:3
    p0=x0(i);
    p=p0-f(p0)/df(p0);
    while cnt(i)<1000
        p=p0-f(p0)/df(p0);
        if abs(p-p0)<tol
            break
        end
        cnt(i)=cnt(i)+1;
        p0=p;
    end
    fprintf('p%d=%f,迭代次数: %d\n',i,p,cnt(i));
end
```

算例

初值为 $\frac{\pi}{2}, 5\pi, 10\pi$，迭代次数分别为15,19,249

结果分析

初值对牛顿迭代法有影响

问题4

算法

二分法：$p_n = a_n + \frac{b_n - a_n}{2}$

牛顿法：$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})}{f'(p_{n-1})}, \quad n \geqslant 1$

割线法：$p_n = p_{n-1} - \frac{f(p_{n-1})(p_{n-1}-p_{n-2})}{f(p_{n-1})-f(p_{n-2})}$

错位法：在割线法基础上，每次检验$p_n * p_{n-1}$的正负，来决定使用哪条割线来计算p_{n+1}

代码

```
syms x;
ff1=5*x-exp(x);
f=matlabFunction(ff1);
df1=diff(ff1);
df=matlabFunction(df1);
tol=1e-5;
cnt=[0,1,2,2];
%二分法
l=0;r=1;
fl=f(l);
while r-l>tol
    mid=l+(r-l)/2;
    fm=f(mid);
    cnt(1)=cnt(1)+1;
    if fl*fm>0
        l=mid;fl=fm;
    else
        r=mid
    end
end
fprintf('二分法根为: %.4f,迭代次数为: %d\n',mid,cnt(1))
%牛顿法
x0=0.5;
p0=x0;
p=p0-f(p0)/df(p0);
while cnt(2)<1000
    p=p0-f(p0)/df(p0);
    if abs(p-p0)<tol
        break
    end
    cnt(2)=cnt(2)+1;
    p0=p;
end
    fprintf('牛顿法根为: %.4f,迭代次数: %d\n',p,cnt(2));
%割线法
p0=0;
p1=1;
q0=f(p0);
q1=f(p1);
while cnt(3)<1000
    p=p1-q1*(p1-p0)/(q1-q0);
    if abs(p-p1)<tol
        break
    end
    cnt(3)=cnt(3)+1;
    p0=p1;
    q0=q1;
    p1=p;
    q1=f(p);
end
fprintf('割线法根为: %.4f,迭代次数: %d\n',p,cnt(3));
%错位法
p0=0;
p1=1;
```

```
q0=f(p0);
q1=f(p1);
while cnt(4)<1000
    p=p1-q1*(p1-p0)/(q1-q0);
    if abs(p-p1)<tol
        break
    end
    cnt(4)=cnt(4)+1;
    q=f(p);
    if q*q1<0
        p0=p1;q0=q1;
    else
        p1=p;q1=q;
    end
end
fprintf('错位法根为: %.4f,迭代次数: %d\n',p,cnt(4));
```

结果分析

	根	迭代次数
二分法	0.2592	17
牛顿法	0.2592	4
割线法	0.2592	6
错位法	0.2592	6

第三章 插值多项式

实验

问题1

一、基于不同边界条件的样条函数计算公式推导：

1. 自然边界
2. 固定边界
3. 周期边界
4. 强制第一个子区间和第二个子区间样条多项式的三阶导数相等，倒数第二个子区间和最后一个子区间的三次样条函数的三阶导数相等

二、以$y = \sin(x)$ 为例，在$[0, \pi]$ 区间内生成11个、21 个数据点，设计算法或程序，用上述4个边界条件，分别计算其样条插值，并作图比较，分析其差异性.

代码

```
clc,clear;
x1=0:pi/11:pi;
x2=0:pi/21:pi;
y1=sin(x1);
y2=sin(x2);
pp=csape(x1,y1,'variational');
yy=ppval(pp,x1);
subplot(2,2,1);
hold on;
plot(x1,yy);
scatter(x1,yy);
title('自然边界');
pp=csape(x2,y2,'variational');
yy=ppval(pp,x2);
subplot(2,2,2);
hold on;
plot(x2,yy);
scatter(x2,yy);
title('自然边界');
pp=csape(x1,y1,'clamped');
yy=ppval(pp,x1);
subplot(2,2,3);
hold on;plot(x1,yy);
scatter(x1,yy);
title('固定边界');
pp=csape(x2,y2,'clamped');
yy=ppval(pp,x2);
subplot(2,2,4);
hold on;
plot(x2,yy);
scatter(x2,yy);
title('固定边界');
figure;
pp=csape(x1,y1,'periodic');
yy=ppval(pp,x1);
subplot(2,2,1);
hold on;
plot(x1,yy);
scatter(x1,yy);
title('周期边界');
pp=csape(x2,y2,'periodic');
yy=ppval(pp,x2);
subplot(2,2,2);
hold on;
plot(x2,yy);
scatter(x2,yy);
title('周期边界');
pp=csape(x1,y1,'not-a-knot');
yy=ppval(pp,x1);
subplot(2,2,3);
hold on;
plot(x1,yy);
scatter(x1,yy);
title('非扭结边界');
```

```
pp=csape(x2,y2,'not-a-knot');
yy=ppval(pp,x2);
subplot(2,2,4);
hold on;
plot(x2,yy);
scatter(x2,yy);
title('非扭结边界');
```

算例

ex3pro211point
ex3pro221point
结果分析
21个点的拟合结果要比11个点的要好

第四章 数值微分和数值积分

算法

实验

问题3

3、上机实验：

1. 自行编制复合梯形公式、Simpson公式的计算程序；
2. 取$h=0.01$，分别利用复合梯形、Simpson公式计算定积分

$$I(f)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_0^1 \exp^{-\frac{x^2}{2}}\,\mathrm{d}x$$

试与精确解比较，说明两种格式的优劣

3. 若取计算精度为10^{-4}, 则$h=?.n=?$

4、上机实验：
分别利用复合梯形、Simpson公式计算定积分

$$I(f)=\int_1^6(2+\sin(2\sqrt{x}))\mathrm{d}x$$

取$h=0.5,0.25,0.125$，列表给出两种格式的近似计算结果.

方案

定理 设 $f\in C^4[a,b],n$ 是偶数, $h=(b-a)/n,x_j=a+jh(j=0,1,\cdots,n)$ 。存在一个 $\mu\in(a,b)$ 使得对于 n 个子区间的复合 Simpson 法郎及其误差项可以写为

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{h}{2}\left[f(a)+2\sum_{i=1}^{n-1}f\left(x_j\right)+f(b)\right]-\frac{b-a}{12}h^2f''(\mu)$$

可得1

$$\int_a^b f(x)\mathrm{d}x=\frac{h}{3}\left[f(a)+2\sum_{i=1}^{(n/2)-1}f\left(x_{2j}\right)+4\sum_{1}^{n/2}f\left(x_{2,-1}\right)+f(b)\right]-\frac{b-a}{180}h^4f^{(4)}(\mu)$$

代码

```
function s=trapezoidal(f,a,b,n)
h=(b-a)/n;
sum=0;
for i=1:n-1
    sum=sum+feval(f,a+h*i);
end
s=h/2*(feval(f,a)+feval(f,b)+2*sum);
end

clc,clear;format long;syms x;
f =@(x) exp(-x^2/2)/sqrt(2*pi);
ans=int(f,x,0,1);
ans=double(ans);
fprintf('精确解为%.12f\n',ans);
ans1=trapezoidal(f,0,1,100);
fprintf('复合梯形公式解为%.12f,误差为%.12f\n',ans1,abs(ans-ans1));
ans2=simpson(f,0,1,100);
fprintf('simpson解为%.12f,误差为%.12f\n',ans2,abs(ans-ans2));
```

结果分析

复合梯形公式误差0.000002016429， Simpson公式误差0.000000000027
Simpson方法误差较小。

问题4

代码

```
clc,clear;format long;syms x;
f =@(x) (2+sin(2*sqrt(x)));
n=[10,20,40];
for i=1:3
    fprintf("h=%f时，复合梯形公式结果为%.12f\n",5/n(i),trapezoidal(f,1,6,n(i)));
    fprintf("h=%f时，Simpson公式结果为%.12f\n\n",5/n(i),simpson(f,1,6,n(i)));
end
```

结果分析

h	0.5	0.25	0.125
复合梯形公式	8.193854565173	8.186049263770	8.184120191790
Simpson	8.183015494056	8.183447496636	8.183477167797

第五章 常微分方程数值解

实验

问题

一、求$y' = 1 + y^2$，$y(0) = 0$ 的数值解(分别用欧拉显格式、梯形预估修正格式、4阶龙格库塔格式，并与解析解比较这三种格式的收敛性）。)

二、用龙格库塔4阶方法求解描述振荡器的经典的 van der Pol 微分方程

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}^2 y}{\mathrm{d}t^2} - \mu(1 - y^2)\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} + y = 0, \\ y(0) = 1,\ y'(0) = 0. \end{cases}$$

分别取$\mu = 0.01, 0.1, 1$，作图比较计算结果.

三、试用Adams Fourth-Order Predictor-Corrector格式，求解如下常微分方程初值问题

$$\begin{cases} \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = \frac{t-y}{2},\ \ 0 \le t \le 3; \\ y(0) = 1,\ \ . \end{cases}$$

的数值解（分别取$h = 1, 0.5, 0.25, 0.125$）

方案

欧拉法:

$$w_{i+1} = w_i + hf\left(t_i, w_i\right), \quad i = 0, 1, \cdots, N-1$$

梯形预估修正格式:

$$w_{i+1} = w_i + \frac{h}{2}\left[f\left(t_i, w_i\right) + f\left(t_{i+1}, w_i + hf\left(t_i, w_i\right)\right)\right], \quad i = 0, 1, 2, \cdots, N-1$$

4阶龙格库塔格式:

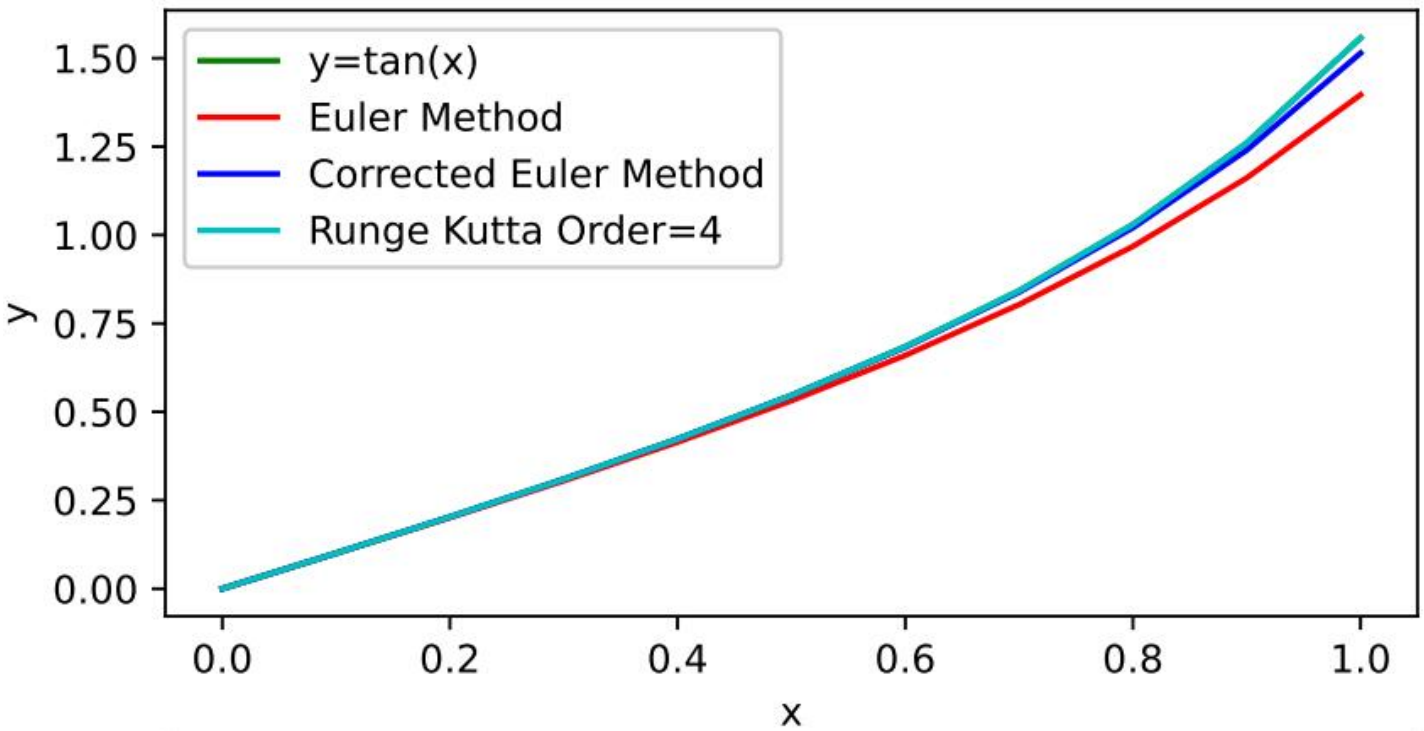
$$\begin{aligned}
w_0 &= \alpha \\
k_1 &= hf\left(t_i, w_i\right) \\
k_2 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{1}{2}k_1\right) \\
k_3 &= hf\left(t_i + \frac{h}{2}, w_i + \frac{1}{2}k_2\right) \\
k_4 &= hf\left(t_{i+1}, w_i + k_3\right) \\
w_{i+1} &= w_i + \frac{1}{6}\left(k_1 + 2k_2 + 2k_3 + k_4\right)
\end{aligned}$$

代码

```
function E=euler1(f,a,b,y0,n)
h=(b-a)/n;
Y(1)=y0;
T=a:h:b;
for i=1:n
    Y(i+1)=Y(i)+h*feval(f,0,Y(i));
end
E=[T',Y'];
end

function E=trape(f,a,b,y0,n)
h=(b-a)/n;
Y(1)=y0;
T=a:h:b;
for i=1:n
    Y(i+1)=Y(i)+h/2*(feval(f,0,Y(i))+feval(f,0,Y(i)+h*feval(f,0,Y(i))));
end
E=[T',Y'];
end


function E=rk4(f,a,b,y0,n)
h=(b-a)/n;
Y(1)=y0;
T=a:h:b;
for i=1:n
    k1=h*feval(f,0,Y(i));
    k2=h*feval(f,0+h/2,Y(i)+k1/2);
    k3=h*feval(f,0+h/2,Y(i)+k2/2);
    k4=h*feval(f,0+h,Y(i)+k3);
    Y(i+1)=Y(i)+(k1+2*k2+2*k3+k4)/6;
end
E=[T',Y'];
end

clc,clear;syms y;
f=@(t,y)1+y^2;
y0=0;a=0;b=1.5;
[X,Y]=ode45(f,[a,b],y0);
subplot(2,2,1);
plot(X,Y);
title('y=tan(x)');
E=euler1(f,a,b,y0,50);
subplot(2,2,2);
plot(E(:,1),E(:,2));
title('Euler Method');
E=trape(f,a,b,y0,50);
subplot(2,2,3);
plot(E(:,1),E(:,2));
title('Corrected Euler Method');
E=rk4(f,a,b,y0,50);
subplot(2,2,4);
plot(E(:,1),E(:,2));
title('Runge Kutta Order=4');
```

```
figure;[X,Y]=ode45(f,[a,b],y0);
E1=euler1(f,a,b,y0,50);
E2=trape(f,a,b,y0,50);
E3=rk4(f,a,b,y0,50);
plot(X,Y,'k',E1(:,1),E1(:,2),'r',E2(:,1),E2(:,2),'gs',E3(:,1),E3(:,2),'b');
legend('y=tan(x)','Euler Method','Corrected Euler Method','Runge Kutta Order=4');
```

算例



结果分析

Runge Kutta Order=4 优于修正梯形公式优于欧拉方法

问题4

方案

将原方程转化为

$$\frac{d\left(y'\right)}{dt}=\mu\left(1-\left(\int_0^t y'(x)dx+1\right)^2\right)y'-\left(\int_0^t y'(x)dx+1\right)$$

解出即可

```
clc,clear;
f=@(t,y) (t-y)/2;
a=0;b=3;
n=[3,6,12,24];
[X1,Y1]=ode45(f,[a,b],1);
fprintf('精确解: %.12f\n',Y1(end));
for cnt=1:4
    h=(b-a)/n(cnt);
    t=a;
    Y(1)=1;
    X=a:h:b;
    X=X';
    for i=1:3
        k1=h*feval(f,t,Y(i));
        k2=h*feval(f,t+h/2,Y(i)+k1/2);
        k3=h*feval(f,t+h/2,Y(i)+k2/2);
        k4=h*feval(f,t+h,Y(i)+k3);
        Y(i+1)=Y(i)+(k1+2*k2+2*k3+k4)/6;t=a+i*h;
    end
    for i=4:n(cnt)
        t=a+i*h;
        Y(i+1)=Y(i)+h*(55*f(t-h,Y(i))-59*f(t-2*h,Y(i-1))+37*f(t-3*h,Y(i-2))-9*f(t-4*h,Y(i-3)))/24;
        Y(i+1)=Y(i)+h*(9*f(t,Y(i+1))+19*f(t-h,Y(i))-5*f(t-2*h,Y(i-1))+f(t-3*h,Y(i-2)))/24;
    end
    subplot(2,2,cnt);
    plot(X,Y');
    title(num2str(h));
    fprintf('h=%f时, 数值解为%.12f,误差为%.12f\n',h,Y(n(cnt)+1),abs(Y1(end)-Y(n(cnt)+1)));
end
```

结果分析

h	数值解	误差
1	1.670185989804	0.000795482163
0.5	1.669234936809	0.000155570832
0.25	1.669381576972	0.000008930669
0.125	1.669389992781	0.000000514860

h越小，误差越小。

第六、七章 线性方程组求解

实验

问题

1. 求解线性方程组

$$
\begin{aligned}
4x - y + z &= 7 \\
4x - 8y + z &= -21 \\
-2x + y + 5z &= 15
\end{aligned}
$$

(1) 试用LU 分解求解此方程组

(2) 分别用Jacobi, Gauss-Seidel 方法求解此方程组

LU分解算法

设 $\mathbf{A} = (a_{i,j})_{n\times n}$, 分解为 $\mathbf{A} = \mathbf{LU}$ 的形式, 其中 $\mathbf{L}$ 为对角元为 1 的下三角矩阵, $\mathbf{U}$ 为上三角矩阵, 即

$$
\begin{pmatrix}
a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\
a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}
\end{pmatrix}
=
\begin{pmatrix}
1 & 0 & \cdots & 0 \\
l_{21} & 1 & \cdots & 0 \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
l_{n1} & l_{n2} & \cdots & 1
\end{pmatrix}
\begin{pmatrix}
u_{11} & u_{12} & \cdots & u_{1n} \\
0 & u_{22} & \cdots & u_{2n} \\
\vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\
0 & 0 & \cdots & u_{nn}
\end{pmatrix}
$$

按照矩阵乘法规则, 比较系数, 可得

$$
\begin{cases}
u_{1j} = a_{1j} & (j = 1, 2, \cdots, n) \\
l_{i1} = \frac{a_{i1}}{u_{11}} & (i = 2, 3, \cdots, n) \\
u_{ij} = a_{ij} - \sum_{k=1}^{i-1} l_{ik} u_{kj} & (i = 2, \cdots, n, j = i, \cdots, n) \\
l_{ij} = \left(a_{ij} - \sum_{k=1}^{j-1} l_{ik} u_{kj}\right) &
\end{cases}
\quad (j = 1, 2, \cdots, n, i = j+1, \cdots, n)
$$

代码

```
function[L,U,X]=lu(A,B,n)
for i=1:n
    L(i,i)=1;
end
for i=1:n
    U(1,i)=A(1,i)/L(1,1);
    L(i,1)=A(i,1)/U(1,1);
end
for i=2:n-1
    zc=0;
    for j=1:i-1
        zc=zc+L(i,j)*U(j,i);
    end
    U(i,i)=A(i,i)-zc;
    for j=i+1:n
        U(i,j)=A(i,j);
        L(j,i)=A(j,i);
        for k=1:i-1
            U(i,j)=U(i,j)-L(i,k)*U(k,j);L(j,i)=L(j,i)-L(j,k)*U(k,i);
        end
        L(j,i)=L(j,i)/U(i,i);
    end
end
U(n,n)=A(n,n);
for i=1:n-1
    U(n,n)=U(n,n)-L(n,i)*U(i,n);
end
Y(1)=B(1);
for i=2:n
    Y(i)=B(i);
    for j=1:i-1
        Y(i)=Y(i)-L(i,j)*Y(j);
    end
end
X(n)=Y(n)/U(n,n);
for i=n-1:-1:1
    X(i)=Y(i);
    for j=i+1:n
        X(i)=X(i)-U(i,j)*X(j);
    end
    X(i)=X(i)/U(i,i);
end
end
clc,clear;format short;
A=[4 -1 1;4 -8 1;-2 1 5];
B=[7;-21;15];
[L,U,X]=lu(A,B,3);
disp(L);
disp(U);
disp(X);
```

Jacobi方法

Jacobi 迭代法包含了从 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 中的第 i 个方程求解第 i 个分量 x_i, 得到(假设 $a_{iu}\neq 0$)

$$x_i=\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}\left(-\frac{a_i x_j}{a_{ii}}\right)+\frac{b_i}{a_{ii}},\quad i=1,2,\cdots,n$$

以及当 $k\geqslant 1$ 时, 从分量 $\boldsymbol{x}^{(k-1)}$ 计算生成各个 $\boldsymbol{x}_i^{(k)}$

$$x_i^{(k)}=\frac{\sum_{\substack{j=1\\ j\neq i}}^{n}\left(-a_{ij}x_j^{(k-1)}\right)+b_i}{a_{ii}},i=1,2,\cdots,n$$

代码

```
function [cnt,X]=Jacobi(A,B,X0,tol)
n=length(B);
cnt=1;
X=zeros(n,1);
while cnt<=1000
    for i=1:n
        X(i)=(B(i)-A(i,[1:i-1,i+1:n])*X0([1:i-1,i+1:n]))/A(i,i);
    end
    err=abs(norm(X-X0));
    X0=X;
    if(err<tol)
        break
    end
    cnt=cnt+1;
end
end
```

Gauss_Seidel方法

考虑改进上面的算法。 $x^{(k-1)}$ 的分量可以用来计算 $x_i^{(k)}$ 。因为对 $i>1$, $x_1^{(k)},\cdots,x_{i-1}^{(k)}$ 已经计算出来了, 并且可能比 $x_1^{(k-1)},\cdots,x_{i-1}^{(k-1)}$ 更接近于实际解 $x_1,\cdots,x_{i-1}$, 显然使用那些新近计算出来的值来计算 $x_i^{(k)}$ 更合理。也就是说, 可以使用

$$x_i^{(k)}=\frac{-\sum_{j=1}^{i=1}\left(a_{ij}x_j^{(k)}\right)-\sum_{i=i+1}^{n}\left(a_{ij}x_j^{(k-1)}\right)+b_i}{a_{ii}},i=1,2,\cdots,n$$

来代替方程。这种改进称作 Gauss-Seidel 迭代法。

代码

```
function [cnt,X]=Gauss_Seidel(A,B,X0,tol)
n=length(B);
cnt=1;
X=zeros(n,1);
while cnt<1000
    for i=1:n
        if i==1
            X(1) = (B(1)-A(1,2:n)*X0(2:n))/A(1,1);
        elseif i==n
            X(n) = (B(n)-A(n,1:n-1)*X(1:n-1))/A(n,n);
        else
            X(i) = (B(i)-A(i,1:i-1)*X(1:i-1)-A(i,i+1:n)*X0(i+1:n))/A(i,i);
        end
    end
    err=abs(norm(X-X0));X0=X;
    if(err<tol)
        break
    end
    cnt=cnt+1;
end
end
clc,clear;format long;
A=[4 -1 1;4 -8 1;-2 1 5];
B=[7;-21;15];X0=[0;0;0];
[k,X]=Jacobi(A,B,X0,1e-6);
disp('Jacobi');
disp(k);disp(X);
[k,X]=Gauss_Seidel(A,B,X0,1e-6);
disp('Gauss_Seidel');
disp(k);disp(X);
```

第八章 曲线拟合与函数逼近

算法

实验

问题

1、已知观测数据

x	-2	-1	0	1	2
$f(x)$	0	1	2	1	0

求一个二次多项式拟合这组数据，试写出其最小二乘拟合模型，并给出其正则方程组及其解.

2、研究发现单原子波函数的基本形式为$y = ae^{-bx}$，试根据实验室测试数据（如表所示）确定参数a, b.

x	0	1	2	4
y	2.010	1.210	0.740	0.450

方案

问题1

设 $(x_k, y_k)_{k=1}^N$ 为N个初始点。对于最小二乘二次多项式方程的系数表示为:

$$y = f(x) = Ax^2 + Bx + C$$

其正则线性方程组为:

$$\begin{cases} \left(\sum_{k=1}^N x_k^4\right) A + \left(\sum_{k=1}^N x_k^3\right) B + \left(\sum_{k=1}^N x_k^2\right) C = \sum_{k=1}^N y_k x_k^2 \\ \left(\sum_{k=1}^N x_k^3\right) A + \left(\sum_{k=1}^N x_k^2\right) B + \left(\sum_{k=1}^N x_k\right) C = \sum_{k=1}^N y_k x_k \\ \left(\sum_{k=1}^N x_k^2\right) A + \left(\sum_{k=1}^N x_k\right) B + NC = \sum_{k=1}^N y_k \end{cases}$$

代入数据:

$$\begin{cases} 34A + 10C = 2 \\ 10B = 0 \\ 10A + 5C = 4 \end{cases}$$

解得

$$\begin{cases} \mathrm{A} = -0.4286 \\ \mathrm{B} = 0 \\ \mathrm{C} = 1.6571 \end{cases}$$

故求得最小二乘拟合方程为: $y = -0.4286x^2 + 1.6571$

问题2

可以将$y = ae^{-bx}$ 转化为$lny = lna - bx$, 然后线性去做类似上面

得到$y = 1.8123e^{0.3699x}$

第九章 特征值和特征向量

实验

问题

一、已知矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 4 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{bmatrix}$$

是一个对称矩阵，且其特征值为 $\lambda_1 = 6$, $\lambda_2 = 3$, $\lambda_3 = 1$.

分别利用幂法、对称幂法、反幂法求其最大特征值和特征向量.

注意：可取初始向量$\mathbf{x}^{(0)} = (1\ 1\ 1)^T$.

二、分别利用Householder 变换和Givens 旋转变化方法求$\mathbf{A}$ 的$\mathbf{QR}$ 分解

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

写出每一步具体求解过程，及最终分解结果

方案

幂法

```
function [u,X]=mi(n,A,X,tol)
cnt=1;u=0;
while cnt<1000
    Y=A*X;u1=max(Y);
    err=X-Y./u1;
    X=Y./u1;
    u=u1;
    if(abs(u1-u)<tol&&norm(err)<tol)
        break
    end
    cnt=cnt+1;
end
end
```

对称幂法

```
function[u,X]=dui(n,A,X,tol)
cnt=1;
X=X./sqrt(X'*X);
while cnt<1000
    Y=A*X;
    u=X'*Y;
    if sqrt(Y'*Y)==0
        break;
    end
    err=sqrt((X-Y./sqrt(Y'*Y))'*(X-Y./sqrt(Y'*Y)));X=Y./sqrt(Y'*Y);
    if err<tol
        break
    end
    cnt=cnt+1;
end
end
```

反幂法

```
function[u,X]=fan(n,A,X,tol,u1)
cnt=1;
[m,n]=size(X);
Y=zeros(m,n);I=eye(m);
H=A-u1.*I;[L,U]=lu(H);
while cnt<1000
    p=max(X);
    Y=X./p;
    Z=L\Y;
    X=U\Z;
    p=max(X);
    u=u1+1/p;
    if abs(1/p-1/uu)<tol
        break
    end
    cnt=cnt+1;
    uu=p;
end
end
```

结果分析

幂法和对称幂法都找到了最大的特征值 λ = 6然后对应的特征向量都形如$\alpha(1,-1,1)^T$